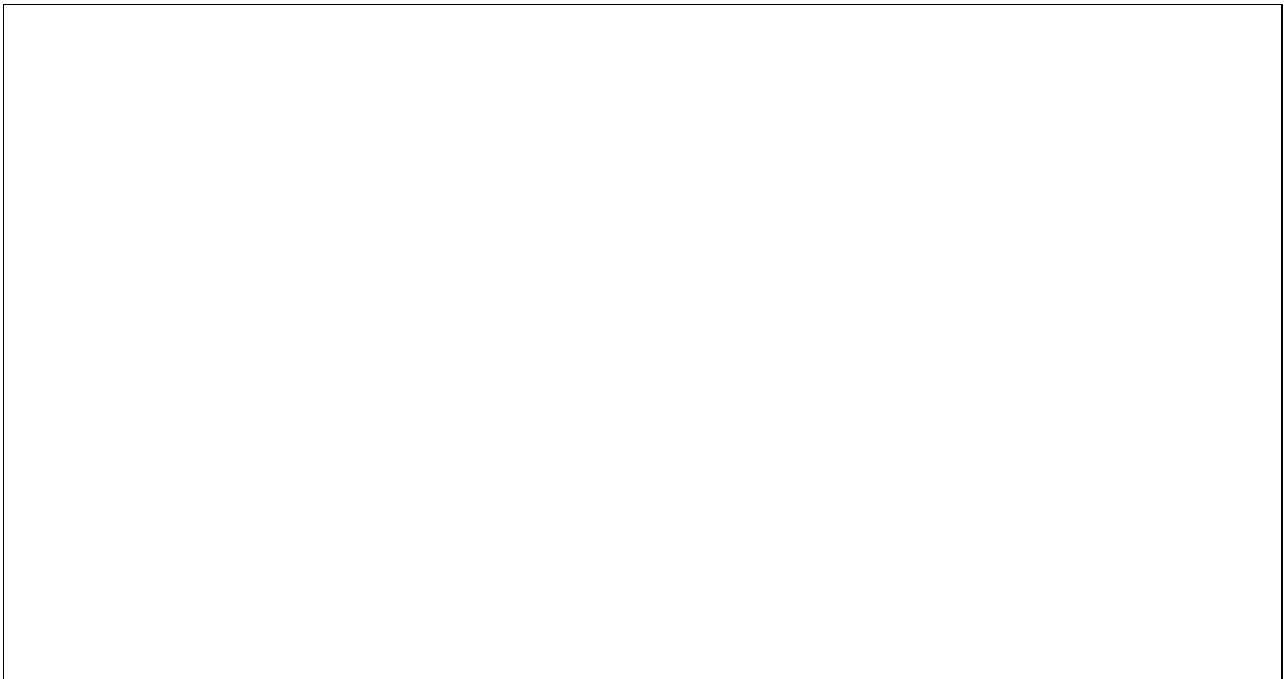


3) Si riporti nel box lo schema a blocchi del circuito descritto dal codice sottostante

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity My_ent is
  port (  a: in std_logic_vector(3 downto 0);
         clk: in std_logic;
         q: out std_logic);
end My_ent;
architecture My_arc of My_ent is
  signal s : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal k: std_logic ;
  begin
    p1: process ( clk )
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      s <= s + "0001";
    end if;
  end process p1;

  p2: process ( clk )
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if k = '1' then;
        q<= not (q);
      end if;
    end if;
  end process p2;

  p3: process ( s, a )
  begin
    if s = a then
      k <= '1';
    else
      k <= '0';
    end if;
  end process p3;
end My_arc;
```



- 6) Disegnare un inverter TTL e la funzione di trasferimento ingresso-uscita. Specificare le soglie caratteristiche della famiglia logica

.....

.....

.....

- 7) Descrivere le fasi di lavoro con cui si ottengono i wafer di silicio, quali sono i droganti utilizzati e perché**

This image shows a full page of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no text or other markings on the paper.

8) In una DRAM in tecnologia MOS sono definiti i seguenti dati:

Numero di indirizzi riga: **$n = 6$**

Numero di indirizzi colonna: **$m = 7$**

Numero di bit del bus dati: **$q = 8$**

Tensione di alimentazione: **$V_{DD} = 5V$**

Numero di blocchi di sense-amplifier: **$N_s = 1$**

=> Un amplificatore di sensing divide la colonna in due semicolonne.

Minima differenza di tensione necessaria al sense-amplifier: **$\Delta V = 0.1V$**

Capacità di una singola cella di memoria: **$C_C = 10fF$**

8a. Indicare la dimensione della memoria, espressa in kilobyte.

.....

.....

.....

.....

8b. Disegnare il circuito amplificatore di sensing comprensivo del transistor di attivazione.



[illegible]